



Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx



Tarea 2

Modelo Entidad-Relación

Fecha de entrega

22 de Septiembre de 2026

1. Conceptos del Modelo Entidad - Relación

- a. ¿Qué es un **tipo de relación**? Explica las diferencias con respecto a una **instancia de relación**.

R: Un tipo de relación es la asociación entre dos entidades (o más), donde se establece el cómo pueden relacionarse las entidades participantes a partir de propiedades como la cardinalidad y el nivel de participación de las entidades.

Una instancia de relación es un caso de uso de una relación. (Avilés Rosas, 2026a)

Por ejemplo: Alumno - Inscribir - Materia es un tipo de relación entre la entidad Alumno y la entidad Materia, una instancia de relación sería Juan - Inscribir - Matemáticas.

- b. ¿Bajo qué condiciones se puede **migrar un atributo** de algún **tipo de entidad** que participa en un **tipo de relación binaria** y convertirse en un **atributo** del tipo de relación? ¿Cuál sería el efecto?

R: Primero hablemos sobre el atributo de una Entidad; la cual es una propiedad o característica de un tipo de Entidad, en caso de que el atributo sea de la relación se dice que describe la combinación de participación de ambas entidades. Esto quiere decir que para que un atributo de una entidad pueda migrar a un atributo de relación tiene que dejar de ser dependiente de un solo atributo y debe pasar a depender de la asociación concreta entre las dos entidades participantes.

Ejemplo: Se quiere tener un registro de las calificaciones de un alumno que está inscrito en curso. Así que la trabajamos a partir de la relación entre alumno "inscribe" curso.

Qué pasaría si el atributo fuera de alumno, en primer lugar para la instancia solo se llamaría una calificación del Alumno, pero esto es un problema debido a que un alumno puede estar inscrito en varios cursos y obtener una calificación diferente en cada uno.

Llamémoslo a consulta al alumno Pedro y daría la calificación 9; pero para cualquier materia su calificación. sería de 9 pues es un dato que solo le pertenece a Pedro. Y

si fuera del curso, los alumnos de ese curso sólo podrían sacar 9 porque es atributo de curso. Así se define que la calificación depende de la participación de un alumno en un curso.

c. ¿Cuál es el significado de un **tipo de relación recursiva**? Proporciona un par de ejemplos de este tipo de relación.

R: La relación recursiva en el modelo Entidad-Relación, como su nombre da a entender, permite expresar una relación consigo misma, o sea dentro de un mismo conjunto de entidades, donde dos instancias diferentes, que pertenecen a la misma, comparten una naturaleza idéntica, pero adoptan posiciones distintas que las diferencian y hacen posible la relación.

Ejemplo:

[Entidad]

Materia: existen materias donde una puede depender de otra para que algún estudiante pueda cursarla.

IdMateria	Nombre	Crédito	IdPrerequisito
1	Álgebra Superior 1	10	Null
2	Algebra Superior 2	10	1

d. Responde a las **siguientes cuestiones**, deberás indicar **si son posibles o no**, justificando tu respuesta. Cuando **no sea posible** deberás indicar alguna **recomendación** al respecto:

¿Un **atributo compuesto** puede ser **llave**, ¿Un **atributo multivaluado** puede ser llave?, ¿Un **atributo derivado** puede ser **llave**?, ¿Un **atributo multivaluado** puede ser **compuesto**?, ¿Un **atributo multivaluado** puede ser **derivado**?, ¿Qué implicaría la existencia de una **entidad** cuyos atributos sean **todos derivados**?

Cuestión 1:

R: Sí, osea, que todos los atributos que conforman al atributo compuesto se usen como una especie de **llave compuesta**. Esto es perfectamente posible, y funciona suponiendo que cada combinación de los atributos es única para cada instancia de la entidad. Por ejemplo, imagine que tenemos el atributo compuesto **DatosPersonales** cuyos componentes son Nombre, Fecha de Nacimiento, Edad y NSS. Este atributo para tres instancias de la entidad podría ser:

- (Alejandro Martínez Rivera, 24/05/2000, 26, NSS-FICTICIO-001)
- (Valentina Torres Mendoza, 24/05/2000,26, NSS-FICTICIO-002)
- (Alejandro Martínez Rivera, 4/12/1997, 29, NSS-FICTICIO-003)

Note como si bien algunos datos coinciden (como la fecha de nacimiento o el nombre), los conjuntos de datos son esencialmente distintos y nos permiten distinguir entre las instancias.

Cuestión 2:

R: No puede. La definición de llave dice que debe ser única y distinguible, si se permitiera que un atributo multivaluado fuera una llave esto violaría la definición porque una entidad podría identificarse con varias llaves (no sería única)..

Cuestión 3:

R: Sí puede. Un atributo derivado depende de uno o más atributos “almacenados” (es decir, atributos con valores conocidos). Siempre que el resultado de este cálculo sea único un atributo derivado puede fungir como llave.

Cuestión 4:

R: No puede. Se entiende lo que se quiere lograr; tener varios elementos distintos almacenados en el mismo atributo multivaluado, pero podrías hacer esto simplemente teniendo distintos atributos multivaluados en lugar de querer aglomerar todo en uno solo.

Cuestión 5:

R: No puede. La característica principal de un atributo multivaluado es que puede almacenar varios ejemplares del mismo atributo. Si quisieras hacerlo derivado, para que fuera realmente útil, el resultado del cálculo debería ser una serie de valores, porque en otro caso no nos serviría de nada que fuera multivaluado.

Supongamos que efectivamente el cálculo nos ha regresado una serie de valores. En estas circunstancias, a menos que se conozca como se calculó cada uno, resulta difícil conocer qué representa cada uno de los valores del atributo multivaluado. En este caso, es más fácil almacenar cada uno de ellos como un atributo derivado que explique precisamente en base a que se construyeron.

En resumen, hacer que un atributo multivaluado fuese derivado crearía mucha confusión sobre qué representan los valores. Además, con las herramientas existentes la misma idea puede ser representada.

Cuestión 6:

R: Implicaría que existe al menos una relación entre la entidad a la que pertenecen estos atributos y alguna otra entidad, de manera que los atributos pueden ser calculados utilizando los datos proporcionados por la relación/es. Respecto a la llave, suponiendo que los valores puedan ser calculados correctamente (y son únicos), alguno de estos atributos podría fungir como llave.

- e. Explica el concepto de **categorías (herencia múltiple)** en el **modelo E-R** y proporciona **dos ejemplos** de la **vida real** en donde se aplique este concepto.

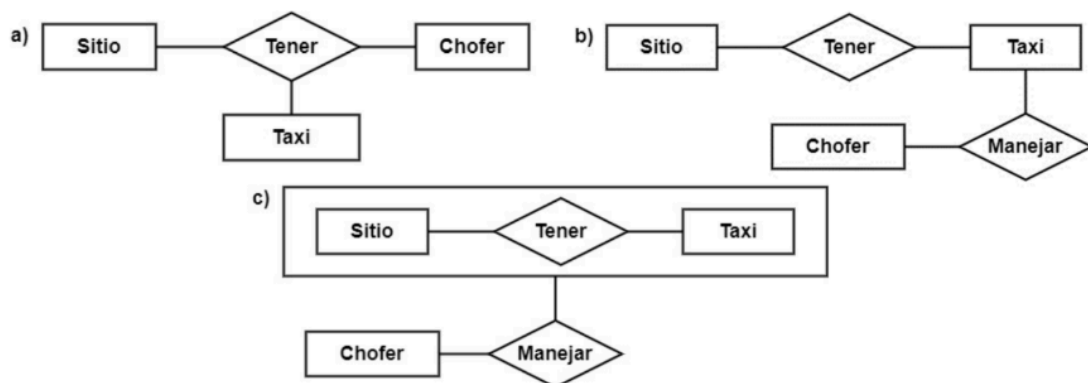
R: La herencia múltiple o categorías en el modelo E-R es una relación donde una o más superentidades permiten representar a una entidad. Así, la categoría relaciona entidades que comparten una característica en común, además, un elemento de la categoría debe pertenecer a al menos una de sus superentidades pero no en todas. (Avilés Rosas, 2026b)

Ejemplos:

- Una categoría puede ser Mascota, que puede estar formada por diferentes tipos de entidades como Perro, Gato, Tortuga, Pájaro, o Conejo. Todas estos tipos de entidades pertenecen a la categoría Mascota, y cumplen con la característica de que son animales que pueden ser mascotas.
- Otro ejemplo podría ser Instrumento, que puede estar formada por diferentes tipos de entidades como Guitarra, Piano, Flauta, Violín, Batería, etc. Todas estas entidades pertenecen a la categoría de Instrumento, que cumplen con la característica de que son instrumentos musicales.

2. Entendiendo el Modelo Entidad - Relación

- a. A continuación se muestran **tres representaciones posibles** referidas a las relaciones entre **Sitios de taxis**, **Choferes** y **Taxis**. Analiza las **ventajas** y **desventajas** de cada propuesta, contestando las preguntas que se presentan a continuación:



- i. Indica que **diagramas representan** la información requerida por las siguientes **solicitudes de información**:

¿Qué **taxis** maneja el chofer **Raúl López** en el sitio **Santa Fe**?, ¿A qué **sitios** está afiliado el chofer **Carlos Reyes**?, ¿Qué **taxis** están asociados al sitio **Universidad**?

a) **R:** Este primer diagrama representa una relación ternaria con las entidades Chofer, Taxi y sitio donde en una ocurrencia sucede que se puede obtener los datos completos con respecto a las 3 entidades. Si bien esto resuelve preguntas como ¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio

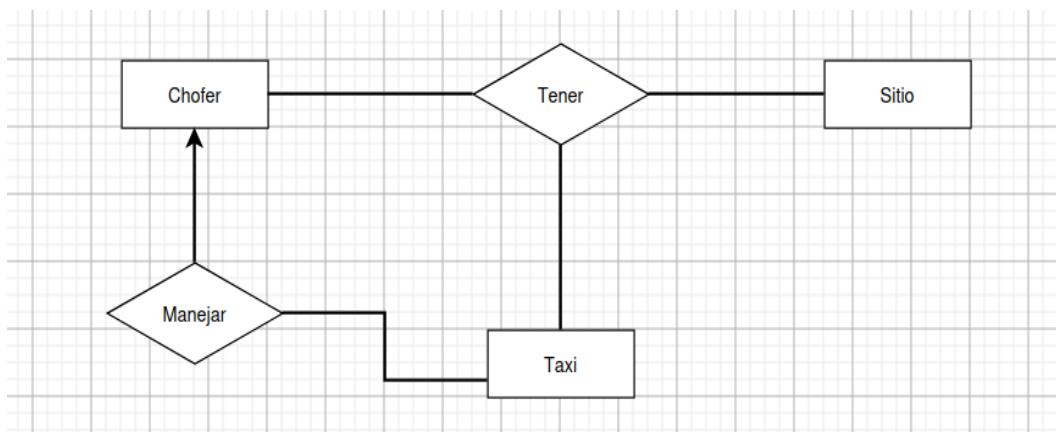
Santa Fe?. Podría llegar a generar información extra o innecesaria si únicamente se quiere obtener información de relaciones binarias, ya que una relación ternaria depende de los tres participantes simultáneamente.

b) **R:** Este diagrama está formado con relaciones binarias, si bien cada relación que esta es necesaria y no podría generar información extra innecesaria el problema llega cuando se necesitan una ocurrencia de más de 2 entidades, así que preguntas como ¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe? no podría ser capaz de responder debido a que podría tener la información del chofer y taxi pero no del sitio; por otro lado podría tener información del sitio y del taxi pero no del chofer. Aunque uno pudiera hacer análisis con la forma de pensar de una persona, una máquina si no tiene todos los elementos para responder la pregunta entonces no tiene respuesta que tenga certeza para responder, por lo que se necesita de factores externos para consultar la información cosa que no sería correcta ni eficiente para nuestro propósito.

c) **R:** Si bien el diagrama muestra que es es una relación binaria, la agregación permite que la entidad encerrada se comporte como una entidad en conjunto, una aproximación de cómo se leería es. Un taxi “Que” tiene sitio es “manejado” por un chofer. La agregación no es necesaria para consultar por separado los sitios asociados a un chofer o los taxis asociados a un sitio; su utilidad aparece cuando se necesita relacionar al chofer con una asociación específica entre un sitio y un taxi.

- ii. ¿Qué **modificación harías** en el diagrama de la **figura a)**, sin perder información, para que se puedan conocer **qué taxis que maneja cada chofer?**

R: Primero se necesitaría una relación binaria entre 1:N llamada manejar de tal forma que se leería chofer “maneja” taxi, de esta forma nos aseguramos que esta información permite saber qué taxis que maneja cada chofer si pudiere ser el caso de que es uno o más. Así, evitamos la pérdida de información ya que se conserva la información de las consultas actuales y se tiene la nueva información deseada.



iii. ¿Qué **diferencia** existe entre los diagramas de las figuras **a)** y **c)**?

R: La principal diferencia es a qué pregunta responden los diagramas:

a) La relación ternaria responde a ¿Qué combinación de Sitio + Chofer + Taxi está relacionada?, es decir que las tres entidades participan activamente en la relación para obtener el dato “Un chofer tiene taxi y tiene sitio.

c) La relación de agregación por otro lado responde a la siguiente pregunta ¿Qué chofer está relacionado con una asociación Sitio–Taxi que ya existe?, es decir que se pregunta qué choferes manejan “taxis con sitio”; en otras palabras la agregación junta todo y lo convierte en una nueva entidad que provoca que sus entidades se comporten como una sola compartiendo todos los datos entre sí.

iv. Cómo **modificarías** el diagrama de la **figura a)** para representar las **siguientes restricciones**:

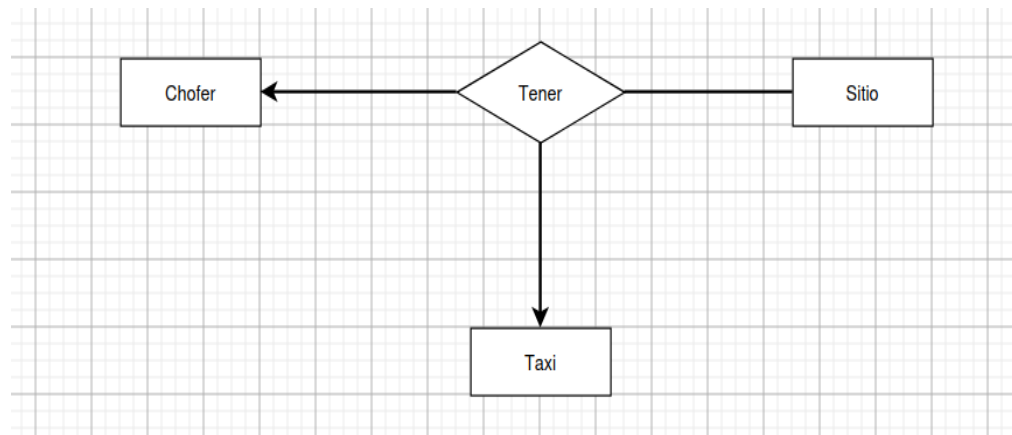
Un **chofer** no puede manejar más de un **taxi** en el mismo **sitio**. Un **taxi** no puede ser manejado por más de un **chofer** en el mismo **sitio**.

R: Si un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio, significa que para que el chofer si puede manejar diferentes taxis en diferentes sitios por lo que la relación es afectada para que únicamente sea un taxi por sitio.

Por otro lado, un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio, significa que un taxi si puede ser manejado por más de un chofer en diferentes sitios. Es decir la restricción aplica que para un sitio solo puede ser conducido un taxi por un chofer.

Juntando estos dos enunciados tenemos que si tenemos un solo taxi por sitio y tenemos un solo taxi por chofer, que para diferentes sitios la relación entre choferes y taxis es única por sitio.

La modificación que haría sería cambiar la conexión de líneas de la relación “tener” de tal manera que la cardinalidad de chofer y taxi fuera única y que la cardinalidad de sitio fuera muchos. Quedando al final como “un único chofer tiene un único taxi en muchos sitios”, es decir que esta unicidad se preserva para todos los diferentes sitios.



b. El siguiente **modelo E-R corresponde** a una base de datos de **una universidad**. Luego de unos años de funcionamiento, se han detectado una **serie de deficiencias en el sistema de mantenimiento** de datos y se quieren realizar las **siguientes modificaciones**:

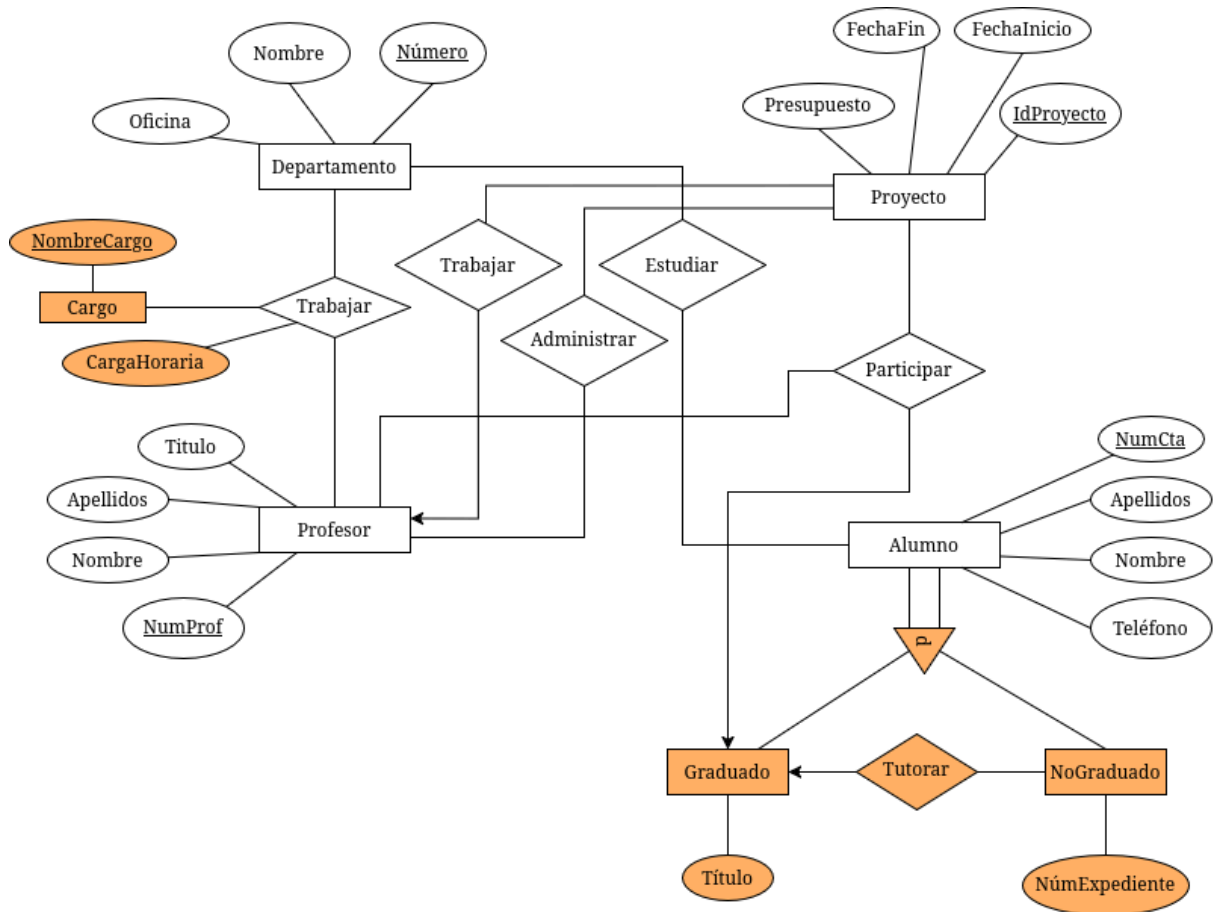


- i. Dado que **solo los alumnos graduados** pueden **participar en proyectos**, se desea distinguir entre **alumnos graduados** y **no graduados**. Además de la información almacenada para un alumno, para los **alumnos graduados** se desea almacenar el **título que posee** y para los **alumnos no graduados** su **número de expediente**.
- ii. Un **alumno graduado** puede ser tutor de varios **alumnos no graduados** y cada **alumno no graduado** tendrá **solamente un tutor**.
- iii. Se desea almacenar, para **cada profesor**, el **nombre del cargo** que ocupa en cada **departamento** (el cual es único dentro del departamento) y la **carga horaria** asociada, Un **mismo cargo** puede tener **diferente carga horaria** dependiendo del departamento y/o del profesor. Dentro de **un departamento** no pueden existir **profesores** con el **mismo cargo**. Un **profesor** podrá tener el **mismo cargo** en **varios departamentos**.

- iv. Cuando un **alumno graduado** participa en un **proyecto** y un **profesor** debe **supervisar** su trabajo en ese proyecto. Cada **alumno graduado** podrá trabajar en **múltiples proyectos**, en los cuales **podrá ser supervisado** por **diferentes profesores**.

Obtén un nuevo **modelo E-R** modificando el **modelo presentado**, para incorporar los **cambios deseados**. Identifica las restricciones de **cardinalidad**, **participación** e **identidad** en el nuevo modelo propuesto.

R:



Entidades añadidas:

- Cargo
- por herencia:
 - Graduado
 - NoGraduado

Relaciones añadidas:

- Participar: Se cambió de Alumno a Graduado, y se le añadió Profesor (Pues Profesor Supervisa Proyecto, hacer una segunda relación Supervisa oscurecería quien supervisa qué). Cardinalidad múltiple (varios Profesor, varios Graduado, varios Proyecto), Participación parcial.

- Tutorar: Entre las entidades Graduado y NoGraduado, Participación parcial de cardinalidad 1:N.
- Se añadió la entidad Cargo para hacer Trabajar(Profesor, Departamento, Cargo) una relación ternaria y así mantener la restricción de que los cargos no se repiten por departamento, y que la carga horaria varía por la terna departamento-cargo-profesor.
- La herencia es disyuntiva por lo que las entidades son binarios, Solo es Graduado, o NoGraduado, no los dos.
- Las entidades originales mantuvieron sus identificadores. Las subentidades de Alumno ahora heredan el identificador de Alumno, y Cargo incluye uno también.

3. Mini - mundo, planteamiento a partir del modelo Entidad - Relación.

NOTA: Puede consultar los diagramas en la dirección Tarea02/Diagramas de la carpeta.

a. Modelo E/R para los Números Racionales.

Diseña un **modelo E/R** para representar **números racionales**, bajo las siguientes consideraciones:

- Cada número racional está determinado por **dos números enteros: numerador y denominador**.
- Algunos de estos números son **racionales reducidos** de otros números racionales, por ejemplo $1/4$ es un **racional reducido** de $6/24$. Se cumple que **todo número racional tiene un único racional reducido** (considera que solo se denomina **racional reducido** a aquel que ya está **totalmente simplificado**, es decir, $3/12$ no sería un **racional reducido**).
- Además de conocer el **racional reducido** asociado a cada fracción, se desea saber el **factor de reducción** asociado (en el caso anterior, el **factor de reducción** sería 6).
- Dos **racionales** se consideran diferentes si tienen el **numerador** o **denominador** distintos, aunque correspondan a la misma fracción reducida.

R:

Explicación del diseño y algunas consideraciones:

Sabemos que los números racionales reducidos forman una clase de equivalencia con todos los números racionales. Los números racionales reducidos conforman una parte del conjunto de números racionales, osea, su estructura es la misma, pero tienen una característica que los diferencia: "Los número racionales reducidos no pueden reducirse en números racionales más pequeños."

Desde el punto de vista matemático, esto significa que el MCD (Máximo Común Divisor) del numerador y del denominador es 1.

Ahora bien, como la estructura no cambia, modelamos los números racionales como una sola entidad.

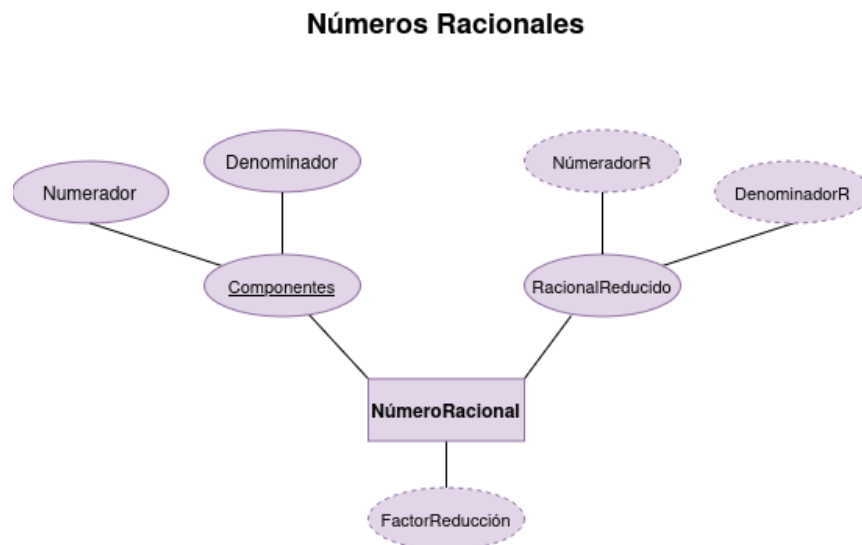
Después, definimos el atributo compuesto componentes, que se constituye por el numerador y denominador. Este atributo será una llave, así podemos distinguir entre los distintos números racionales por las distintas parejas de numerador y denominador.

Lo interesante llega cuando queremos modelar a los racionales reducidos. Sabemos que algunos números racionales son racionales reducidos, o bien, que todo número racional tiene asociado un número racional reducido. Así que basándonos en este último enunciado, modelamos a los números racionales reducidos como un atributo derivado de cada número racional, es decir, para cada número racional calculamos su racional reducido asociado.

¿Cómo se calcula el número racional reducido asociado de cada número racional? Bueno, si el numerador no es 0, simplemente calculamos el MCD del numerador y denominador y lo guardamos como *FactorReducción*. Luego, dividimos cada uno entre el MCD y almacenamos estos nuevos valores como *NumeradorR* y *DenominadorR*.

En el caso de que el *Numerador* sea 0: *NumeradorR* = 0 y *DenominadorR* = 1, adicionalmente *FactorReducción* = *Denominador*.

Para distinguir si un número racional es reducido o no, basta con verificar que su *FactorReducción* sea de 1. Note que *Numerador*, *NumeradorR* $\in \mathbb{Z}$ y *Denominador*, *DenominadorR* $\in \mathbb{Z} - \{0\}$.



Evidentemente este diseño tiene algunas limitaciones. La más importante es que el valor de número racional reducido se almacena para cada entero, osea, almacenamos el mismo dato varias veces. Si en su lugar fuera una relación, podríamos tener el mismo racional reducido asociado a varios números racionales. Otro aspecto a considerar es que entre más grande sean los números racionales,

más tiempo tomará calcular el MCD y las divisiones, lo que puede reducir la velocidad del sistema.

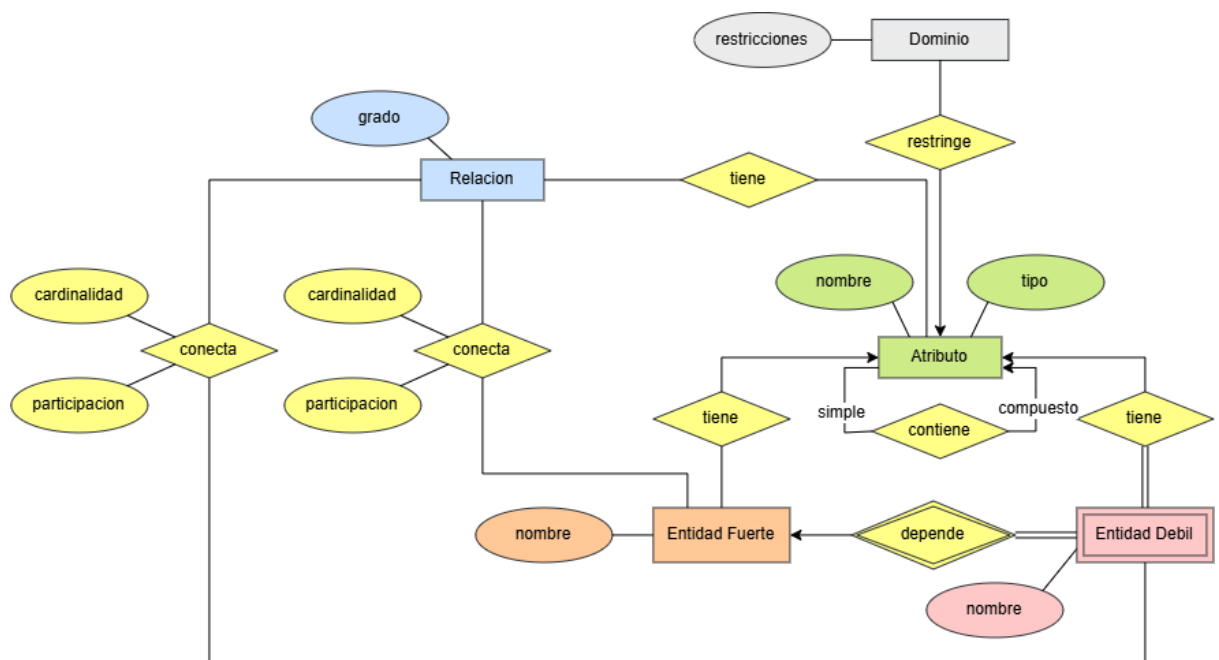
La principal ventaja de este diseño, es que los racionales reducidos se calculan automáticamente de manera que el usuario sólo tiene que introducir un número racional válido.

b. Modelo E/R para el Modelo E/R

Diseña un **Modelo E/R** para modelar los conceptos del **Modelo E/R**, en éste deberás reflejar los conceptos revisados para el tema: **entidades (fuertes y débiles), atributos y sus tipos, relaciones y sus tipos, restricciones de cardinalidad y restricciones de participación** (no consideres los conceptos de Herencia o Agregación).

Nota: se pide un **modelo que refleje los conceptos y restricciones del Modelo E/R** y **no un modelo que ponga en práctica sus elementos**.

R:



Para Modelar los conceptos que integran al Modelo E/R no extendido se tomó, inicialmente, como entidades a EntidadFuerte, EntidadDebil, Atributo, Relación y Dominio. Ya que estos son los primeros elementos a diseñar al momento de modelar.

A todas las entidades (EntidadFuerte, EntidadDebil, Atributo, Relación y Dominio) se le dio como atributo clave el nombre dado que estos elementos no se presentan en el esquema como Entidad o Atributo si no por nombres propios que los representan bajo un contexto. Para EntidadFuerte, Relacion y Dominio este atributo actúa como llave primaria, mientras que para EntidadDebil y Atributo se dio como discriminador.

A Atributo se agregó un atributo adicional llamado tipo el cual determina si es un atributo simple/compuesto, univaluadas/multivaluadas, llave, derivados. También se creó Dominio que, además de su llave nombre, cuenta con el atributo restricciones para representar las reglas lógicas o límites que un atributo puede tener.

A Relación se le implementó un atributo de grado, siendo grado el número de entidades que pertenecen a una relación, puede ser Binaria, Ternaria y N-aria.

Las relaciones de este modelo se inició estableciendo a EntidadDebil como una entidad débil que depende de EntidadFuerte para existir, lo cual se representó mediante la relación depende, utilizando un rombo y línea doble para denotar su dependencia de existencia.

Después, para establecer que los diferentes elementos poseen características propias, se crearon relaciones independientes llamadas tiene. Estas conectan de forma individual a EntidadFuerte, EntidadDebil y Relación con la Entidad Atributo. Se optó por usar rombos separados para cada conexión en lugar de una relación múltiple, garantizando que un atributo se asocia a su elemento de manera binaria. Para vincular las reglas de los tipos de datos, se trazó la relación restringe que conecta a la entidad Dominio con Atributo.

También, para modelar el concepto de los atributos compuestos sin romper la regla de no usar agregación ni crear entidades extra, se implementó una relación recursiva sobre Atributo llamada contiene. A esta relación se le asignaron los roles simple y compuesto, indicando que un atributo compuesto puede agrupar a múltiples atributos simples.

Para plasmar cómo se asocian las entidades en el modelo, se definieron dos relaciones separadas con el nombre conecta. La primera enlaza a Relación con EntidadFuerte, y la segunda une a Relación con EntidadDebil. Ya que la cardinalidad y la participación definen las reglas de esta conexión, se decidió no modelarlas como entidades independientes, si no incorporarlas directamente como atributos (cardinalidad y participación).

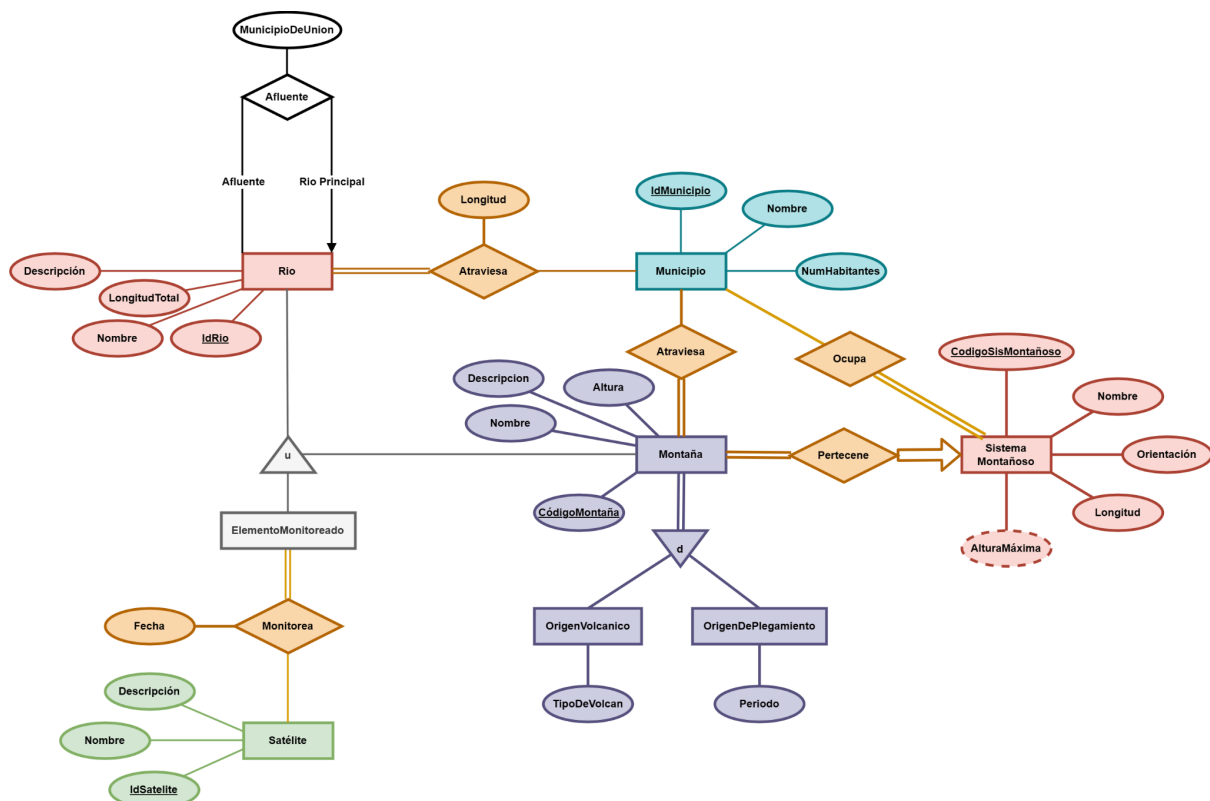
c. Modelo E/R para un Sistema de Información Geográfica

La **Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)** desea crear un **SIG** (Sistema de información Geográfica) para **acceso público** a través de Internet. Se desea crear un **modelo E/R** atendiendo las siguientes **reglas de negocio**:

- Datos referentes a **ríos, afluentes, sistemas montañosos, montañas y municipios** donde se localizan.
- De los **ríos** se almacenará un **identificador del río, nombre, descripción y longitud total**. Para cada **río**, además, se almacenarán los **municipios que atraviesa** y la **longitud del tramo** del río para cada municipio bañado.
- De los **municipios** se almacenará un **identificador** para el municipio, **nombre y número de habitantes**.

- Los **ríos** pueden ser **afuentes** de **otros ríos**, si es el caso, se desea conocer a **cuál río alimentan** y el **municipio** en el que **se unen al río** del que **son afluentes**.
- En cuanto a los **sistemas montañosos**, se almacenará un **código**, el **nombre**, la **orientación** (norte, sur, este, oeste), la **longitud**, la **altura máxima** y los **municipios** que ocupa. Los **sistemas** están formados por **montañas** de los que se almacena un **código**, un **nombre**, **descripción**, y **altura**. Se debe considerar que **una montaña** sólo **pertenecerá a un sistema montañoso**. Se requiere **también almacenar el municipio o municipios** en los que se **encuentra**, ya que hay casos en los que **una montaña es compartida por varios municipios**.
- Las **montañas** además pueden tener un **origen volcánico** o de **plegamiento**. En el caso de que su **origen sea volcánico**, se desea almacenar el **tipo de volcán** y si es de **plegamiento**, se almacenará el **periodo geológico** de dicho plegamiento.
- **Algunos ríos y montañas** son elementos geológicos **monitoreados por satélite**. De dichos elementos se desea **almacenar la fecha** en la que se comienzan a monitorear y el **satélite** que realiza el seguimiento. Un **satélite puede monitorear varios elementos**. De los **satélites** se desea almacenar su **identificador, nombre y descripción**.

R:



REFERENCIAS:

Avilés Rosas, G. (2026a). *El Modelo Entidad - Relación* [Diapositivas].

Avilés Rosas, G. (2026b). *El Modelo Entidad - Relación Extendido* [Diapositivas].